VI. Szoptatás és anyatej 12 pont

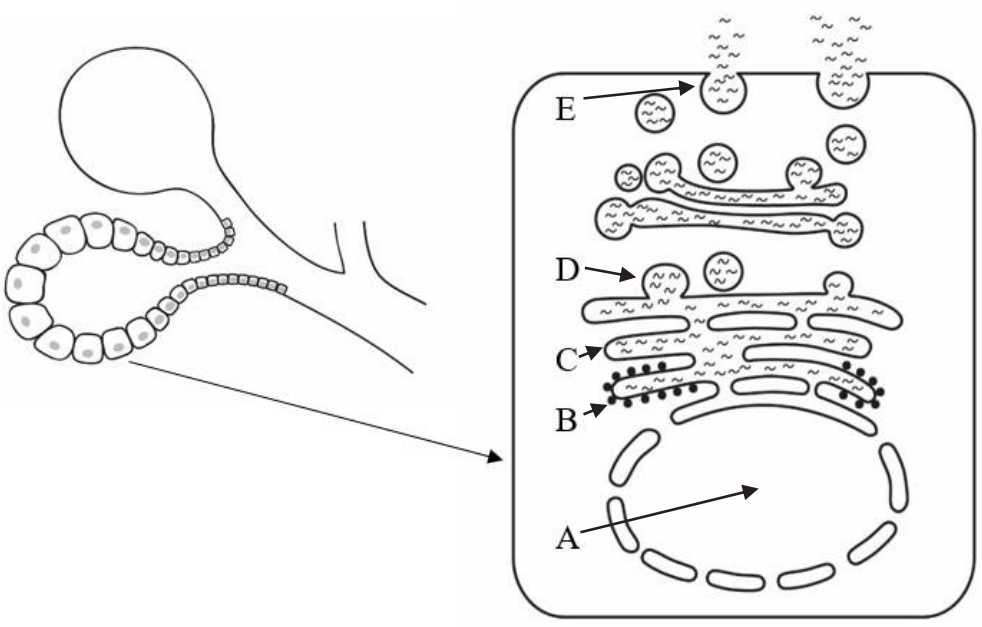
Az elmúlt évtizedek kutatási eredményei egyértelműen bizonyították, hogy az újszülött csecsemő számára a szoptatás során felvett anyatej minden tekintetben a legjobb táplálék, amely nemcsak minden tápanyagot megfelelő mennyiségben tartalmaz, de a gyermek és az anya számára sok más előnnyel is jár.

1. Az emlő tejmirigyeinek tejelválasztása hormonális hatásra indul be. Nevezze meg a tejelválasztás beindításáért felelős hormont és a hormon termelődésének helyét! (2 pont)

   A hormon neve: .....

   A termelődés pontos helye: .....

   Az 1. ábra az emlő tejmirigyeinek egy részletét, míg a 2. ábra annak egy mirigysejtjét és abban a tejfehérje elválasztás útját szemlélteti felnagyítva. A mirigysejt egyes részleteit nagybetűk jelölik. Az ábra és ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!



1. ábra: Tejmirigy 2. ábra: Mirigysejt

Rendelje a tejfehérje szintézisének és sejten belüli transzportjának alább felsorolt eseményeit az ábra nagybetűkkel jelölt részleteihez, annak megfelelően, hogy az események hol játszódnak le. Az események nem a történés megfelelő sorrendjében vannak felsorolva.

2.	A tejfehérje az endoplazmatikus hálózat felszínéről lefűződő transzport hólyagocskákba kerül.	
3.	Az mRNS a hozzá kapcsolódó riboszómákkal a durva felszínű endoplazmatikus hálózat felszínére kapcsolódik.	
4.	A tejfehérje exocitózissal ürül a mirigysejtből.	
5.	A tejfehérje génjét az RNS polimeráz mRNS-re írja át.	
6.	A riboszómákon szintetizálódott fehérjék a simafelszínű endoplazmatikus hálózat belsejébe kerülnek.	

A mirigysejtek által termelt tej a tejmirigyek végkamráiban gyűlik össze és a szopás ingerére ürül. A tejleadás reflexívét az alábbi szövegrész foglalja össze röviden. A szövegrész hiányzó szavait írja a pontozott vonalakra!

Az újszülött csecsemő szopása a mellbimbó mechanoreceptoraiban vált ki ingerületet, ami a/az (7.) …… (típusú) idegsejtek rostján keresztül fut be a gerincvelőbe. Itt átkapcsolódva a felszálló pályák idegrostjai vezetik az ingerületet egészen a köztiagy hormontermelésben fontos szerepet játszó részéig, a(z) (8.) ……-ig Ennek sejtjei válaszként (9.) ……. hormont adnak le axonvégződésükön, amely a vérkeringésen keresztül az emlő tejmirigyeinek mirigyvégkamráit és kivezetőcsöveit körülvevő (10.) …… sejtek összehúzódását váltja ki, ez pedig a tej leadását eredményezi.

11. A tejben a tejfehérjén kívül fontos szerepet játszik egy összetett szénhidrát (diszacharid) is. Nevezze meg ezt a vegyületet!

    .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen